

1級土木 施工経験記述 | 品質管理×施工計画（鋼製橋脚・深層混合処理・上水道配水管 ほか）

品質管理と施工計画の書き分け方（採点者が見るポイント）

「品質管理」と「施工計画」を同一工事で書き分けるには、評価軸の違いを明確に押さえる必要がある。

- 設問1 品質管理の核心：「何を規格値・管理基準として定め、どの試験・計測で確認したか」。施工中の測定値と規格値の照合および異常時の対応処置が主眼。
- 設問2 施工計画の核心：「着手前に何を調査し、計画にどう反映したか」。施工中の品質・安全管理ではなく、事前検討の合理性（工法比較・施工条件確認・関係者協議・施工手順の確定）が問われる。

この2軸を明確に分離することで「設問1と同一内容」の失点を防げる。

想定工事①：鋼製橋脚製作・架設工事

鋼製橋脚（BOX断面）を工場で製作し現地で架設する工事を想定する。品質管理（設問1）は溶接部の超音波探傷検査と防食塗装・出来形精度の確保、施工計画（設問2）は工場製作・仮組立・現地架設の段取りと仮設備計画の事前検討、と論点を分離した答案である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇地区 鋼製橋脚製作・架設工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：鋼製橋脚製作工、仮組立工、現地架設工（クレーン架設）、防食塗装工
- 施工量：鋼製橋脚 〇〇t×〇基、橋脚高さ 〇〇m、現地架設重量 〇〇t
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は主要部材を工場で溶接製作し現地に架設するBOX断面鋼製橋脚〇〇基の工事であった。溶接欠陥（融合不良・割れ）は橋脚の耐荷性能に直結し、防食塗装の膜厚不足は長期耐久性を損なうため、溶接品質と塗装品質の確保が技術的課題であった。i) 溶接部の探傷検査方法と判定基準の設定、ii) 塗装工程の管理方法、iii) 工場出来形と現地取合い精度の確認、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 完全溶込み溶接部は超音波探傷検査 (UT) を全箇所を実施し、JIS Z 3060の欠陥判定基準で合否判定した。ii) 塗装は各工程でウェットフィルムゲージを用いて膜厚を確認し、乾燥膜厚が設計膜厚 $○○\mu\text{m}$ 以上であることを全面記録した。iii) 工場仮組立で各部材の取合い寸法を実測し、現地据付の誤差を $\pm○○\text{mm}$ 以内に収めた。これらにより溶接・塗装・出来形の品質規格をすべて満足した。

設問2 (施工計画)

(1) 施工計画立案に先立ち行った事前調査で判明した施工上の課題

i) 着手前に工場製作工程・仮組立スペース・揚重機的能力を調査し、製作ブロック分割数と最大ブロック重量を決定する必要があることが判明した。ii) 現地では架設クレーンの接地地耐力と搬入路の経路制限を調査し、クレーン設置計画を事前に立案する必要があった。iii) 架設当日の交通規制区間と占用時間を道路管理者と事前協議し、架設手順と占用計画を施工計画書に明示する必要があることが確認された。

(2) 対応処置とその評価

i) 製作ブロックを最大 $○○\text{t}$ に分割し、工場仮組立でフィット確認後に分解・塗装・出荷する工程を施工計画書に明示した。ii) クレーン設置地点の地耐力を平板載荷試験で確認し、路盤補強と鉄板敷設を事前に手配した。iii) 道路管理者との協議結果に基づき規制時間帯を確定し、架設当日の作業フロー（搬入→クレーンセット→吊込み→仮固定）を事前演習で確認した。これにより架設当日は無停滞で計画通り完了した。

想定工事②：軟弱地盤 深層混合処理工事

高有機質土を含む軟弱地盤を深層混合処理工法（機械攪拌）で改良する工事を想定する。品質管理（設問1）は改良体の一軸圧縮強度・改良径とラップ量の出来形管理、施工計画（設問2）は事前配合試験に基づく施工配合の決定と施工順序・打設管理計画の立案、と論点を分離した答案である。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名： $○○$ 工区 軟弱地盤改良（深層混合処理）工事
- ・ 発注者名： $○○$ 県 $○○$ 土木事務所
- ・ 工事場所： $○○$ 県 $○○$ 市 $○○$ 地内（沿岸低平地）
- ・ 工期：令和 $○$ 年 $○$ 月 $○$ 日～令和 $○$ 年 $○$ 月 $○$ 日
- ・ 主な工種：深層混合処理工（機械攪拌式）、改良体確認ボーリング工
- ・ 施工量：改良深度 $○○\text{m}$ 、改良体径 $\phi○○\text{cm}$ 、改良本数 $○○○$ 本
- ・ 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は高有機質土を含む軟弱地盤を機械攪拌式深層混合処理で改良するものであった。有機質土はセメント固化を阻害し設計基準強度を下回るリスクがあり、攪拌不良による強度不足と隣接改良体とのラップ量不足による不連続が支持力低下につながるため、改良体品質の確保が技術的課題であった。i) 改良体の強度管理方法、ii) 改良径とラップ量の出来形確認、iii) 強度不足時の再処理手順、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 各杭の施工記録（電流値・引上げ速度・セメントミルク吐出量）をデータロガーで記録し、設計値との差をリアルタイムで管理した。施工後〇〇日に確認ボーリングを行い、コアの一軸圧縮強度が設計基準強度〇〇kN/m²以上であることを確認した。ii) 杭心の位置精度を±〇〇mm以内、隣接杭とのラップ量を〇〇cm以上に管理し出来形台帳を整備した。これらにより全改良体が所定の品質を満足した。

設問2（施工計画）

(1) 施工計画立案に先立ち行った事前調査で判明した施工上の課題

i) 着手前に対象地盤の土質試験（有機物含有量・pH・含水比）と室内配合試験を行い、有機質土区間では固化材添加量を標準より大幅に増量しなければ設計強度を達成できないことが判明した。ii) 地盤が不均質で改良深度が箇所ごとに異なるため、施工機械の貫入能力と改良深度の関係を試験施工で確認する計画立案が必要であった。iii) 軟弱地盤上での大型施工機械の走行ルートと地盤補強の必要性も事前調査の課題として判明した。

(2) 対応処置とその評価

i) 室内配合試験の結果に基づき有機質土区間と砂質土区間で固化材添加量を区分した施工配合計画表を作成し、区間ごとに配合を切り替える手順を施工計画書に明示した。ii) 先行試験施工で貫入電流値と改良体の引上げ抵抗から施工速度の上限を確定した。iii) 施工ヤードに鉄板を敷設して大型機械の移動ルートを固定し、隣接改良体の養生期間を施工順序計画に組み込んだ。これにより全区間で設計品質を達成し計画工期内に完了した。

想定工事③：上水道 配水管更新工事

老朽化した配水管を更新する上水道配水管布設工事を想定する。品質管理（設問1）は管継手の水密性確保（水圧試験）と据付精度・布設出来形、施工計画（設問2）は既設管切替方法・断水計画・埋設物近接施工の事前計画、と論点を分離した答案である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇地区 配水管更新工事

- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内（市街地）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：配水管布設工（ダクタイル鋳鉄管）、管切替工、舗装復旧工
- 施工量：布設延長 〇〇〇m、管径 ϕ 〇〇〇mm、切替箇所 〇〇箇所
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は市街地の道路下で老朽化配水管を更新するダクタイル鋳鉄管布設工事であった。継手接合不良による漏水は断水・地盤沈下・道路陥没を招くため、継手の水密性確保と管の据付精度・布設出来形の管理が技術的課題であった。i) 管継手接合の施工品質確認方法、ii) 水圧試験の実施方法と合否判定基準、iii) 管体据付位置・勾配の出来形管理、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) ゴム輪接合は挿口のけがき線が受口端面に合うまで挿入し、接合後は全継手でけがき線位置を目視確認した。ii) 区間ごとに水圧試験を実施し、試験水圧〇〇MPaを〇〇分間保持して水圧降下が〇〇MPa以内であることを確認した。iii) 敷設勾配を〇〇‰以上に管理してレベル測量で記録し、水平位置偏差を±〇〇mm以内に抑えた。これらにより所定の水密性と出来形を確保した。

設問2（施工計画）

(1) 施工計画立案に先立ち行った事前調査で判明した施工上の課題

i) 着手前に既設管網の図面と現地試掘を行い、埋設深・管径・分岐箇所を確認したところ、ガス管・電力管・通信管が輻輳しており布設ルート変更と防護措置の事前計画が必要ことが判明した。ii) 配水区域の用途（病院・学校等）を調査し、断水許容時間に制約があることが判明し、最小断水時間での切替手順の立案が施工計画の核心となった。iii) 断水予告・応急給水計画の関係機関協議が着手前に必要なことも確認された。

(2) 対応処置とその評価

i) 試掘結果に基づき近接埋設物の防護吊り支持と施工順序を施工計画書に明示し、ガス管・電力管管理者と立会い日程を確定した。ii) 既設管の切替は深夜〇時間内で完結するよう、仕切弁操作・切替・通水確認のフロー図を作業員全員に周知し、予備バルブと応急給水車の配置も事前に確定した。iii) 沿線住民・病院等に〇〇日前から断水予告を配布し、断水時間を計画〇〇時間以内に収めた。これにより全延長の布設・切替を完了した。

自分の現場への置換ガイド

設問1 品質管理の置換ポイント

- 管理対象：溶接部・改良体強度・継手水密 → 自分の工事で品質規格が存在するもの（材料試験・出来形・強度）
- 試験・計測の種類：UT探傷・ボーリングコア試験・水圧試験 → 自分の現場で実施した品質確認の方法
- 規格値・管理基準：設計基準強度・設計膜厚・試験水圧 → 自分の工事の設計図書に記載された規格値（法定値はリテラルのまま）
- 評価：「所定の品質を満足した」 → 試験結果や記録が裏付ける客観的な評価表現

設問2 施工計画の置換ポイント

- 事前調査の種類：地耐力試験・室内配合試験・試掘 → 自分の現場で着手前に行った調査
- 施工条件の制約：架設重量・地耐力・断水時間 → 自分の現場固有の制約（地盤・気象・住民・占用条件）
- 比較検討した案：ブロック分割・配合区分・切替手順 → 自分が工法・手順を選んだ理由と比較案
- 関係者協議：道路管理者・ガス管理者・病院等 → 自分の現場の協議相手

施工計画は「着手前の調査 → 制約の発見 → 計画への反映 → 計画通り完了の評価」、品質管理は「品質リスク → 管理基準・試験 → 計測・記録 → 規格達成の評価」という連鎖で構成する。

採点者視点のチェックポイント

- 設問1（品質管理）で規格値・試験・計測方法が明示されているか。施工中の管理行為になっているか。
- 設問2（施工計画）が「施工中の管理」ではなく「着手前の事前調査・計画立案」になっているか。
- 設問1と設問2が評価軸の異なる論点で書けており、同一内容になっていないか。
- 各設問が（1）課題・検討項目 / （2）対応処置・評価 の2項目で構成されているか。
- 監理技術者として施工計画書への明示・関係者協議に触れているか。

出典

現行の出題形式（令和6年度～：2テーマ必答・各2項目）に基づく著者独自の想定問題。本答案は著者（1級土木施工管理技士・元自治体土木職）の実務経験に基づく独自表現で構成（公式解答例の転載ではない）。

関連リンク

- 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)

- 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)